기업연계(캡스톤) 프로젝트 제안서

문서 목적

- 본 프로젝트 제안서는 기업연계 캡스톤 디자인 과제로 진행되는 **STUDY:U**의 목표, 필요성, 범위, 개발 계획을 정리한 문서이다.
- 상세 요구사항은 기업연계 요구사항 명세서에 정의한다.

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

- STUDY:U: 문서 기반 AI 학습 코치(웹 기반)

1.2 프로젝트 배경 및 필요성

- 학습자는 다양한 자료(강의자료, PDF, 필기 등)를 사용하지만, 핵심 내용을 빠르게 정리하고 자기 주도적으로 이해를 점검하기 어렵다.
- NotebookLM과 유사한 형태의 문서 중심 학습 지원 도구는 학습 과정의 효율을 높일 수 있다.
- 본 과제는 AI 모델을 직접 개발하는 대신, 검증된 LLM API + RAG를 활용해 *빠르게 구현하고 실험*하는 것을 목표로 한다.
- 기업연계 방향성에 따라, 단일 사용자만을 위한 앱이 아니라 범용 사용자에게 제공 가능한 기본 제품 형태를 만들되, 향후 교육기관/특정 학습 집단을 대상으로 기관 맞춤 커스터마이징이 가능한 구조(확장성)를 함께 고려한다. (본 프로젝트에서는 대학생을 대상)

1.3 기업 제안 주제(RFP) 및 연계 배경

- 본 과제는 기업 ㈜에브리아이가 제시한 기업연계형 캡스톤디자인 RFP 주제인 “학습 도움 AI 튜터”를 구현하는 것을 목표로 한다.
- 기업 요구 주제 요약
    - 강의에 사용되는 파일/동영상/URL 등 다양한 형식의 자료를 기반으로 학생 수준에 맞춘 동영상/오디오 리뷰/슬라이드 등의 학습 자료를 생성형 AI 도구 + RAG 기술을 활용해 생성/제공하는 AI 튜터 역할의 시스템 구축

1.3 프로젝트 목표

- 기업이 제안한 RFP 주제(학습 도움 AI 튜터)와 기업 미팅 요구사항을 토대로, NotebookLM을 레퍼런스로 삼아 문서 중심 학습 도구를 구현한다.
- 업로드한 학습 자료를 기반으로 RAG 질의응답을 제공하고 요약, 퀴즈 생성, 학습 계획(초안) 생성을 지원한다.
    - (차별화 1) 해당 수준/난이도(예: 입문·중급·심화)에 맞춰 답변의 설명 깊이, 추가 질문을 다르게 조절하는 기능을 제공한다.
    - (차별화 2) NotebookLM의 단일 모델 사용을 넘어, 멀티 LLM(다중 모델 선택)을 지원해 목적에 따라 다양한 AI 모델을 선택해 활용할 수 있게 한다.
    - (차별화 3) 여러 자료가 업로드된 경우 학습 우선순위(무엇부터 볼지)를 제안하여 학습 흐름을 안내한다.
    - (차별화 4) 퀴즈 진행 중에도 대화 맥락을 유지해, 풀이 도중 추가 질문·설명을 자연스럽게 이어갈 수 있게 한다.
    - (차별화 5)
- 반응형 웹 서비스를 구현하고, 외부에서 접속 가능하도록 배포한다.

1.4 대상 사용자

- 개인 학습자: 대학생, 시험/자격증 준비생, 취업 준비생, 자기계발 학습자

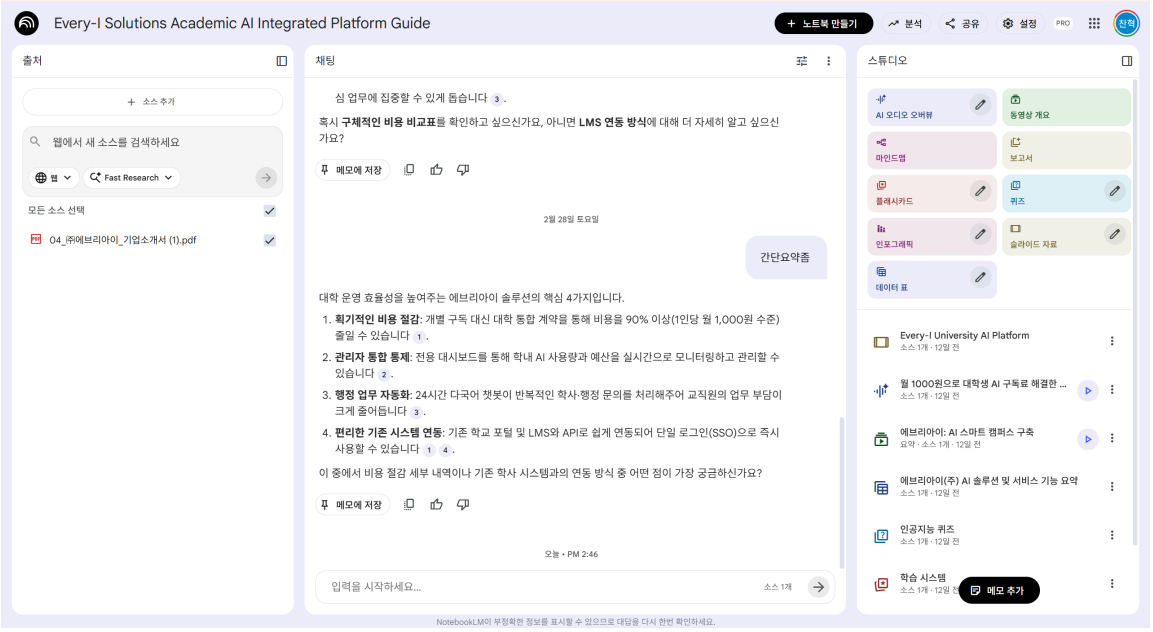
2. 추진 내용 및 주요 기능

기업연계 미팅 핵심

- 목표는 NotebookLM 수준의 웹 기반 문서 학습 도구를 빠르게 재현하는 것이다.
- AI 모델을 만드는 과제가 아니라, 공개된 LLM API를 잘 활용해 실험적으로 구현하는 과제이다.
- 구현 속도와 완성도(UI/UX)가 중요하며, 과도한 연구·파인튜닝·불필요한 설계 고민은 지양한다.

2.1 서비스 형태 및 UI/UX

- 웹 기반(반응형) 서비스 제공
- NotebookLM 레퍼런스 기반 UI



  - 좌측: 업로드 자료(소스) 목록 및 선택 영역
  - 우측: 대화/기능 실행 영역
- 요약, 퀴즈, 계획 등 기능 버튼을 통해 주요 기능을 빠르게 호출

2.2 기능 구성

본 제안서에서는 구현 범위를 개략적으로만 제시하며, 상세 기능 정의/우선순위/요구사항 ID는 기업연계 요구사항 명세서에서 관리한다.

- **핵심 기능 축**
  - 자료 업로드 및 문서 관리
  - 문서 기반 RAG 질의응답(대화 맥락 유지)
  - 요약, 퀴즈, 학습 계획 생성
  - 인증, DB/스토리지 연동, 배포 및 공유
- **NotebookLM 대비 차별화**
  - 수준 조절(Leveling) 기반 질문 제공(입문·중급·심화)
  - 멀티 LLM 지원
  - 학습 우선순위 제안 및 퀴즈 중 대화 유지

3. 기술 구성(안)

LLM/API 운영 방향(멀티 LLM)

- NotebookLM의 단일 모델 사용 방식과 달리, 사용자가 모델(예: OpenAI, Claude 등)을 선택할 수 있도록 설계한다.
- API 키/토큰 입력 방식(또는 기업 측 제공 가능성)을 고려해, 키 관리/보안 정책을 함께 포함한다.

아래는 요구사항을 충족하기 위한 권장 기술 스택(초안)이며, 팀 상황에 따라 조정한다.

- **Frontend:** Next.js(React) 기반 반응형 UI
- **Backend:** FastAPI(Python) 기반 API 서버
- **LLM:** API 기반(예: OpenAI/Claude 등), 키/토큰 방식
- **RAG 파이프라인:** 문서 청크 분할 → 임베딩 → 벡터 검색 → 근거 포함 답변 생성
- **Auth:** Google OAuth
- **DB/Storage:** 사용자 정보, 문서 메타데이터, 생성 결과 저장 및 업로드 파일 저장
  - 대안 후보: Supabase 또는 Firebase(스토리지 포함) 기반으로 통합 구성
- **Deploy:** 외부 접속 가능한 환경으로 배포(예: Vercel 등)

4. 개발 범위 및 산출물

4.1 MVP 산출물

- 배포된 웹 서비스 URL
- 사용자 로그인 및 데이터 분리
- 자료 업로드/선택 UI
- RAG 질의응답(대화 맥락 유지)
- 요약, 퀴즈 생성 및 퀴즈 진행 UX
- DB/스토리지 연동

4.2 문서/발표 산출물

- 프로젝트 제안서(본 문서)

- 요구사항 명세서: 기업연계 요구사항 명세서
- 중간/최종 발표 자료
- 테스트 결과 및 시연 시나리오

5. 예상되는 기술적 어려움 및 대응

- **대용량 문서 처리 및 검색 품질**
  - 대응: 문서 청크 전략, 인덱싱 정책, 검색 결과 근거 표시
- **환각(오답) 제어**
  - 대응: 근거 문장/출처 표시, “오류 가능성” 안내, 답변 생성 정책 강화
- **비용/지연 관리**
  - 대응: 모델 선택 옵션화, 캐싱/요청 제한
- **배포/인증/스토리지 통합 복잡도**
  - 대응: 최소 기능부터 통합, 단계별 검증
- **퀴즈 진행 UX**
  - 대응: 퀴즈 세션 관리 및 대화 유지 설계

6. 추진 일정(초안)

- 1주: 기획/설계(요구사항 확정, 기술 스택 확정) / 기본적인 기능 구현
- 2주: UI 구조 초안 설계, 세부적인 기능 구체화
- 3주:
- 4주:
- 5주:
- 6주:
- 7–9주: 요약/퀴즈/계획 기능 구현 및 UX 개선
- 10–11주: 통합 테스트, 성능/보안 점검, 배포
- 12주: 최종 발표/시연 자료 정리

7. 기대 효과

- 학습 자료를 기반으로 한 즉시 질의응답과 학습 유도형 피드백 제공

- 요약/퀴즈를 통한 이해도 점검과 반복 학습 지원
- 문서 중심 학습 흐름을 한 화면에서 제공하여 학습 효율 향상